

PROYECTO DE GRADUACIÓN II

Ingeniería en Sistemas de Información

Capítulo V – Diseño del Sistema

Metodología Cascada

5.1 Arquitectura del sistema.

5.1.1 Vista General de la arquitectura.

5.1.2. Componentes del sistema

5.1.3. Diagrama de arquitectura

5.2 Diseño de Módulos

5.2.1 Descripción de módulos.

5.2.2 Diagrama de módulos

5.2.3 Interfaces del módulo

5.3 Diseño de Datos

5.3.1 Diseño conceptual de la base de datos

5.3.2. Diagrama Entidad Relación.

5.3.3 Diccionario de datos

5.4 Diseño de interfaces de usuario

5.4.1 Prototipos de interfaz de usuario

5.4.2 Descripción de la navegación

5.4.3 Requisitos de interfaz de usuario

5.5. Diseño de Componentes

5.5.1 Especificación de los componentes

5.5.2 Diagrama de clases

5.5.3 Diagrama de estados

5.5.4 Diagrama de secuencia

5.5.5 Diagrama de casos de uso

5.6 Especificación de Interfaces

5.6.1 Especificación de hardware

5.6.2 Especificación de software

5.6.3 API y Servicios Externos

5.7 Diseño de la seguridad

5.7.1 Autenticación y autorización

5.7.2 Gestión de Sesiones

5.7.3 Cifrado de datos

5.8 Procesos de negocio.

5.8.1 Proceso actual

5.8.2 Proceso sistematizado

Capítulo V – Diseño del Sistema

Metodología RUP

5.1 Arquitectura del sistema.

5.1.1 Vista de la arquitectura lógica

5.1.1.1 Diagrama de paquetes

5.1.1.2 Diagrama de clases

5.1.1.3 Diagrama de objetos

5.1.2. Vista de la arquitectura física

5.1.2.1 Diagrama de despliegue

5.1.2.2. Descripción del hardware

5.1.2. Vista de arquitectura de desarrollo

5.1.2.1 Diagrama de componentes

5.1.2.2. Interfaz de componentes

5.1.2.3. Descripción de módulos

5.1.2. Vista de arquitectura de procesos

5.1.2.1 Diagrama de actividades

5.1.2.2. Diagrama de estados

5.1.2.3. Diagrama de casos de uso

5.1.2.4. Diagrama de Secuencia

5.2. Diseño de base de datos

5.2.1 Modelo de datos conceptual

5.2.2. Modelo de datos lógico

5.2.2 Diagrama Entidad Relación (ER)

5.2.3 Diccionario de datos

5.3 Diseño de Interfaz de usuario

5.3.1 Prototipos de interfaz

5.3.2. Descripción de la navegación

5.3.3 Requisitos de usabilidad

5.4 Diseño de la seguridad

5.4.1 Requisitos de seguridad

5.4.2 Diseño de controles de seguridad

5.4.2.1. Autenticación

5.4.2.2. Autorización

5.4.2.3. Auditoría y registro de eventos

5.4.2.4. Estrategia protección de datos y privacidad

5.5 Procesos de negocio.

5.5.1 Proceso actual

5.5.2 Proceso sistematizado

Capítulo V – Diseño del Sistema

Metodología SCRUM

5.1 Arquitectura del sistema.

5.1.1 Vista General de la arquitectura.

5.1.2. Componentes principales y sus interacciones

5.2 Diseño de arquitectura técnica

5.2.1 Diagrama de arquitectura

5.2.2 Patrones de diseño utilizados

5.2.3 Consideraciones de integración

5.3 Diseño de componentes y módulos

5.3.1 Identificación de componentes

5.3.2. Descripción de módulos

5.3.3 Diseño de interfaces de componentes

5.3.3.1 Interfaces internas

5.3.3.2 Interfaces externas

5.3.4 Diagrama de clases

5.4 Diseño de Base de datos

5.4.1 Modelo de datos conceptual

5.4.2 Diagrama de la base de datos

5.4.3 Diccionario de datos

5.5. Diseño de la interfaz de usuarios (UI)

5.5.1 Principios de diseño de UI/UX

5.5.2 Prototipos de interfaz

5.5.3. Diseño de navegación

5.5.4 Directrices de accesibilidad y usabilidad

5.6 Diseño de la seguridad

5.6.1 Autenticación y autorización

5.6.2 Gestión de Sesiones

5.6.3 Cifrado de datos

5.7 Diagramas UML

5.7.1 Diagramas de casos de uso

5.7.2 Diagrama de actividades

5.7.3 Diagrama de secuencia

5.8. Revisión y mejora continua del diseño

5.8.1 Revisión de Diseño en Reuniones de Sprint

5.8.2 Retroalimentación del diseño

5.8.3 Adaptación y mejora continua

5.9 Procesos de negocio.

5.9.1 Proceso actual

5.9.2 Proceso sistematizado

Procesos de negocio.

Puede colocar un concepto.

Proceso actual

Proceso sistematizado

Agrega los diagramas de cada proceso.

Y debajo de cada diagrama coloca la explicación del proceso.

Proceso actual

Proceso actual para la obtención de informes

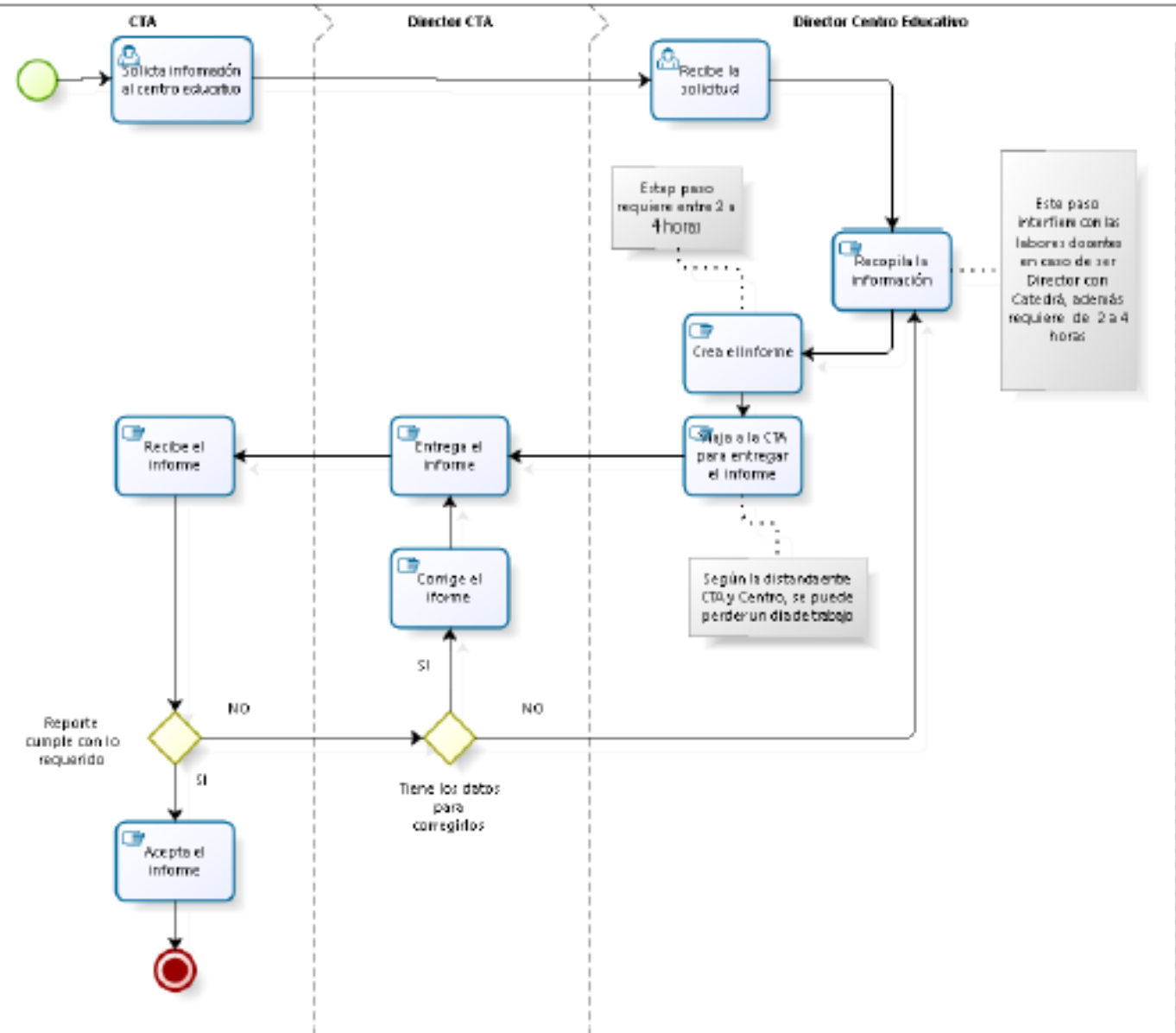


Figura 27. Obtención de Informes actual. (Elaboración propia).

Proceso sistematizado

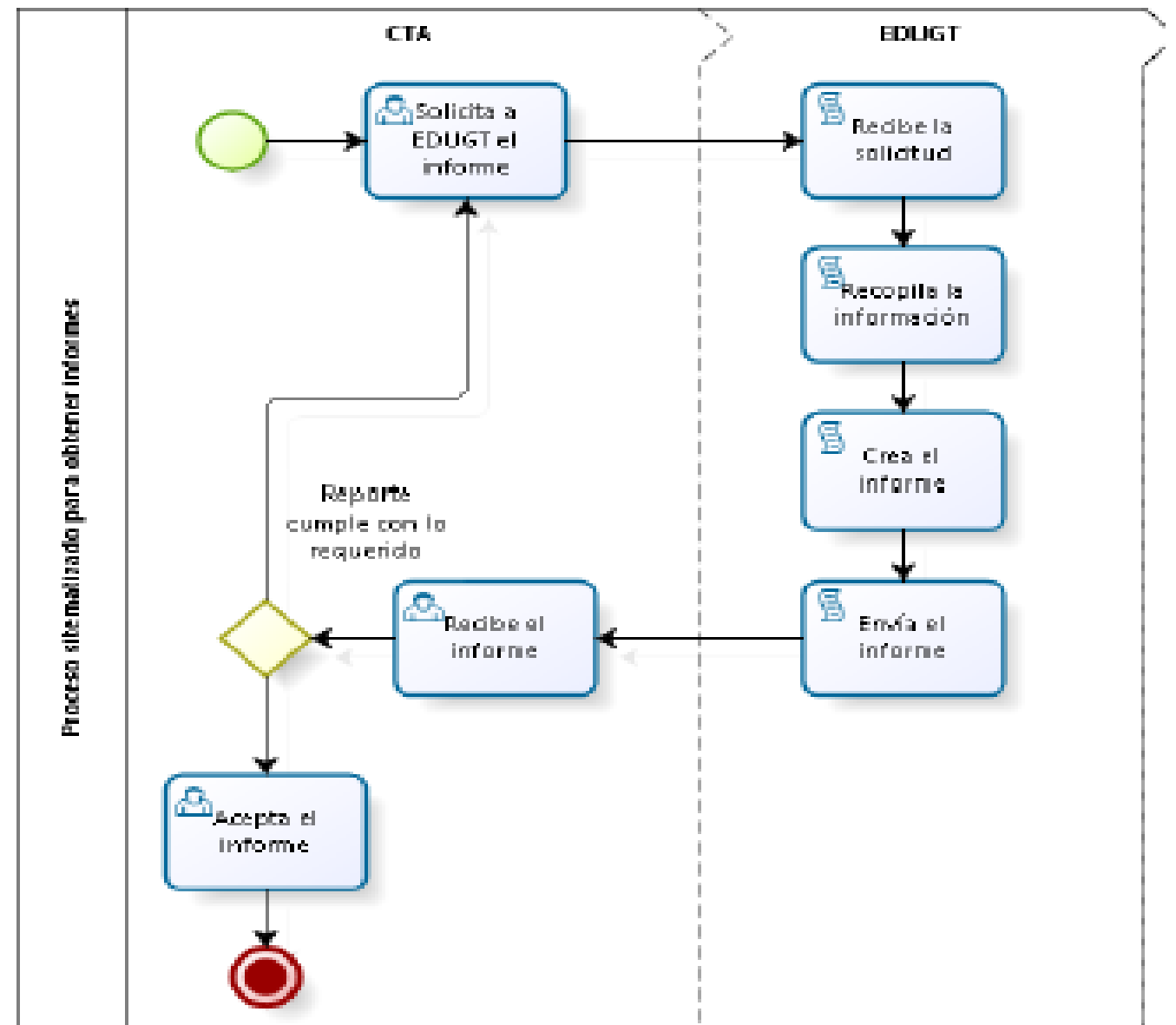


Figura 28. Obtención de informes sistematizado. (Elaboración propia)

Diagrama de base de datos.

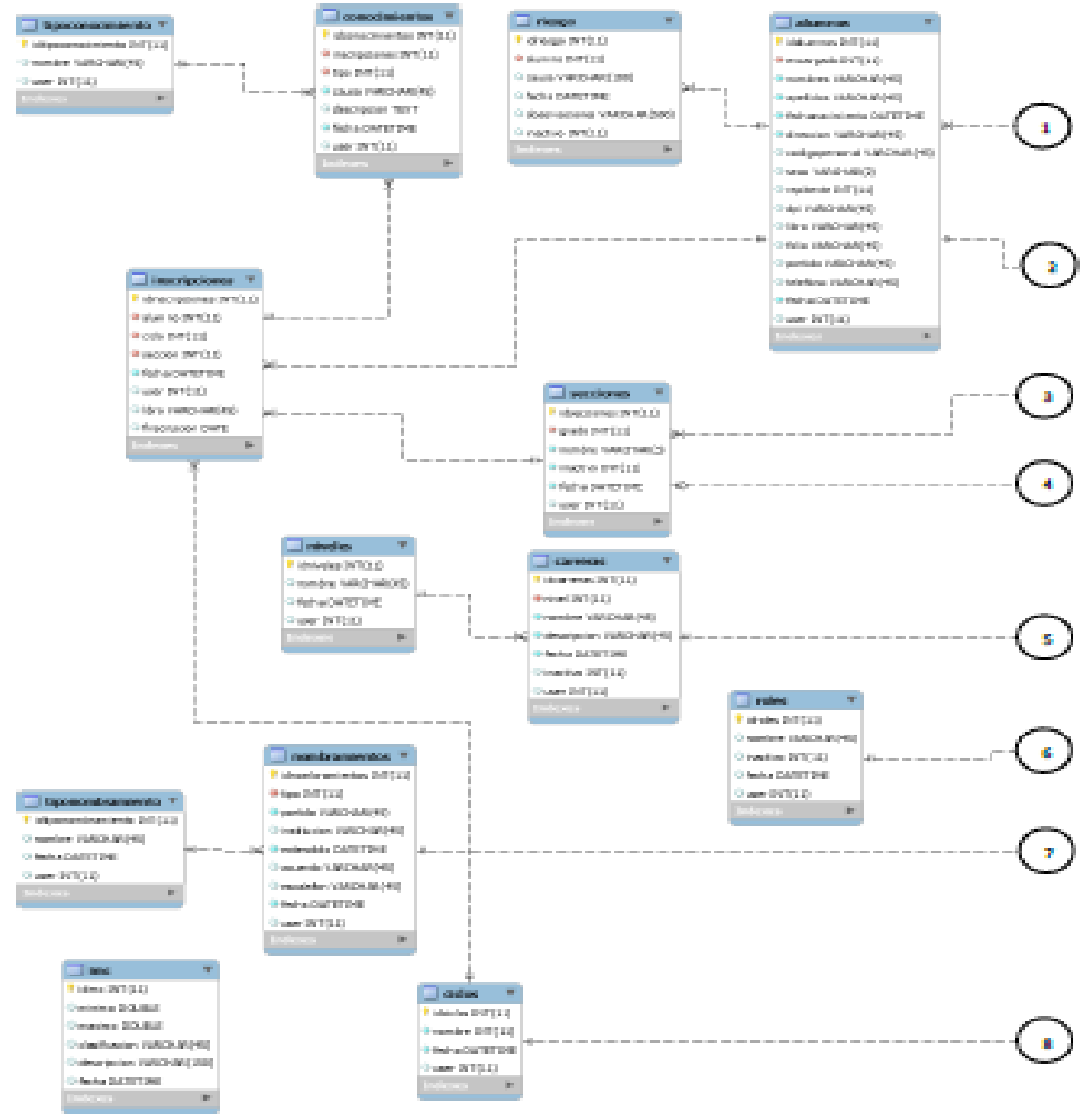


Figura 32. Modelo Entidad Relación, primera parte. (Elaboración propia)

Diccionario de datos

5.6.2 Entidad Centros

Esta entidad registra los datos principales de la Centros Educativos, esta entidad tiene una relación foránea con la entidad Coordinación, esta entidad permite tanto el registro, edición o inactivación de registros, los usuarios no pueden eliminar registros de esta entidad. La Tabla 28 presenta el diccionario de datos de la entidad Centros.

Tabla 28. Diccionario de datos Centros.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Valor por defecto	Extra	Descripción
idcentros	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment	Identificador de centros
coordinacion	int(11)	NO	MUL	NULL		Código de la Coordinación a la que pertenece el centro
sector	int(11)	NO	MUL	NULL		Sector al que pertenece al Centro
comunidad	int(11)	NO	MUL	NULL		Comunidad a la que pertenece el Centro
udi	varchar(45)	YES	UNI	NULL		Código de identificación del Centro, proporcionado por el MINEDUC
nombre	varchar(45)	YES		NULL		Nombre del Centro
telefono	int(11)	YES		NULL		Teléfono del Centro
direccion	varchar(45)	YES		NULL		Dirección del Centro
fecha	datetime	YES		CURRENT_TIMESTAMP		Fecha de Creación del Registro, automáticamente

Tarea

Realice su capítulo V

No olvide que se solicitan 15 páginas mínimo

Fecha: No hay fecha límite.

Gracias por su Atención

- *Deja en manos de Dios todo lo que haces, y tus proyectos se harán realidad.*

• *Prov. 3:16*